

우 수 업 무 사 례 15

관련부서

■□처

관련자

4급 EM

□ 제 목 : 이상기후 대비 비축시설 안정성 검토

1. 개 요

- 전 세계적인 이상기후 발생으로 인적·물적 피해가 지속적으로 발생함에 따라, 기후변화 전망 파악 및 비축시설물의 안정성 검토를 통한 시설개선 필요

2. 현행 문제점

- 국내 전문기관의 기후변화 전망(~ '60년, 기온 +3.25℃ / 강우 +10mm/h / 풍속 0%)은 일부 비축시설물의 최초 기상설계기준을 초과하고 있으며,
 - 풍속의 경우, 최대풍속(49.2%)은 현재도 건설당시 기상설계기준(45%)을 초과함.
- 피해 우려가 있는 취락시설(원유탱크, 배수로 및 Jetty)에 대한 안정성 검토 필요

3. 안정성 검토 결과

- (기온) 기후변화전망이 기지별 설계기준 이내이므로 기온상승에 따른 비축 시설물의 문제점은 없을 것으로 판단됨.
 - 다만, □▲지사의 경우 지상탱크 설계기준을 상회(0.55℃)하므로 탱크상부 온도상승을 모니터링하여 스프링클러를 작동하는 등 추가 개선방안 검토 필요
 - (강우) 탱크시설개선^{주1)}을 고려한 탱크 및 비축기지 배수로에 대한 배수량 재산정 결과 문제없음.
 - 다만, 배수로 막힘시 시설피해 등의 우려로 지사별 일제 정비 및 상시 관리 필요
 - 강우 증가에 따른 낙뢰빈도 증가도 예상되어 원유탱크 낙뢰 대비 시설개선 조기 시행(~ '24년 → ~ '22년)
- * 주1) 지상탱크 Roofdrain 용량확대(8"→10")
- (풍속) 풍하중에 따른 영향 등 구조해석이 필요하여 외부전문가를 통한 안정성 검토
 - 검토 대상 : □□ 1차 지상탱크(3기) 및 Jetty(□□, □▲, □○)

4. 향후계획 및 기대효과

- (기온) □▲지사 지상탱크 상부 온도 모니터링 및 대응매뉴얼 수립을 통한 비상대응태세 완비(~ '22년)
 - (강우) 원유탱크 낙뢰 대비 시설개선(RGA 설치^{주2)}) 조기 시행을 통한 낙뢰 피해 최소화 (~ '22년, □□ 2기, □▲ 4기)
- * 주2) RGA(Retractable Grounding System) : 부상지붕의 높이에 따라 편조케이블의 길이가 자동으로 조정되어 부상지붕-탱크본체 간 접속을 유지하여 낙뢰에 의한 스파크 발생을 방지
- (풍속) 외부 전문가 통해 안정성을 검토하고 개선방안 도출하여 비축시설 안정성 확보(9~12월)